

Pertemuan 2

DASAR PEMROGRAMAN

2.1 Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah tempat menyimpan nilai sementara. Sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Macam-macam tipe data pada Java :

- char : Tipe data karakter
- int : angka atau bilangan bulat
- float : bilangan desimal
- double : bilangan desimal juga, tapi lebih besar kapasitasnya
- String : kumpulan dari karakter yang membentuk teks
- boolean : tipe data yang bernilai true dan false

Hal yang perlu diketahui dalam pembuatan variabel di Java adalah cara penulisannya. Contoh membuat variabel kosong bertipe double:

```
double namaVariabel;
```

Contoh membuat variabel bertipe integer dan langsung diisi nilai :

```
double namaVariabel = 33;
```

Contoh membuat sekumpulan variabel yang tipe datanya sama :

```
double x, y, z;
```

dtmhs.java

```
public class dtmhs{  
public static void main(String[] args){  
  
//membuat variabel  
String nama, kelas, jurusan;  
int usia;  
  
  
//mengisi variabel  
nama = "Tedi Gumelar";  
kelas = "04TPLP01";  
jurusan = "Sistem Informasi";  
usia = 21;
```

```
//mencetak isi variabel
System.out.println("Nama : "+nama);
System.out.println("Kelas : "+kelas);
System.out.println("Jurusan : "+jurusan);
System.out.println("Usia : "+usia+ " tahun");
}
}
```

Aturan Penulisan Variabel

Ada aturan dalam pembuatan variabel, diantaranya:

- Nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci dari Java seperti if, else, for, switch, case dll.
- Nama variabel boleh menggunakan huruf, angka, garis bawah, dan symbol dollar, namun penggunaan garis bawah dan symbol lebih baik dihindari.
- Nama variabel harus diawali dengan huruf kecil
- Apabila nama variabel lebih dari 1 suku kata, maka kata ke-2 dituliskan dengan diawali dengan huruf besar dan seterusnya seperti contohVariabel.

Konversi Tipe Data

Konversi artinya merubah ke jenis yang lain. Tipe data *string* tidak bisa disimpan dalam variabel dengan tipe *integer*.

Contoh konversi ke tipe integer 1 :

```
Integer.parseInt(variabel);
```

Contoh konversi ke tipe integer 2 :

```
Integer.valueOf(variabel);
```

Contoh konversi ke tipe integer 3 :

```
objek.toInt();
```

Contoh konversi ke tipe integer 4 :

```
(int) variabel;
```

persegipanjang.java

```
import java.util.Scanner;

public class persegipanjang {

    public static void main(String[] args){

        int panjang, lebar;

        double luas;

        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Input panjang: ");

        panjang = s.nextInt();

        System.out.print("Input lebar: ");

        lebar = s.nextInt();

        luas = Double.valueOf(panjang*lebar);

        System.out.println(" "+panjang+" * "+lebar+" = "+luas);

    }

}
```

Variabel luas bertipe data *Double*, berarti nilai yang bisa disimpan adalah *Double*. Sedangkan variabel alas dan tinggi bertipe *Integer*. Agar hasil data *integer* dapat disimpan dalam variabel bertipe double, maka perlu dikonversi.

Latihan 2

Lakukan kompilasi pada file tersebut dan amati hasilnya. Jika terjadi kegagalan, perbaiki kesalahan diatas sehingga program tersebut dapat berjalan.

```
import java.util.Scanner;

public class luaslingkaran{

    public static void main(String[] args){

        int jarijari;

        double luas;

        Scanner scan = new Scanner(System.in);
```

```

        system.out.println("Menghitung luas lingkaran");
        system.out.println("Input angka jari-jari : ");
        Luas = scan.nextInt();

        Luas = 3.14 * (Jarijari * Jarijari);
        system.out.println("Luas lingkaran = +Luas");
    }
}

```

2.2 Operator dan Ekspresi

Ekspresi merupakan suatu bentuk yang menghasilkan nilai. Operator didalam bahasa pemrograman digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Ada lima jenis kelompok operator dalam pemrograman Java :

1. Operator Arimatika;
2. Operator Penugasan;
3. Operator Pembandingan;
4. Operator Logika;
5. Operator Bitwise;

2.2.1 Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, terdiri dari:

Nama	Simbol
Penjumlahan	+
Pengurangan	-
Perkalian	*
Pembagian	/
Sisa Bagi	%

Contoh8.java

```
import java.util.Scanner;

public class Contoh8 {

    public static void main(String[] args) {

        int angka1;
        int angka2;
        int hasil;

        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Input angka-1: ");
        angka1 = keyboard.nextInt();
        System.out.print("Input angka-2: ");
        angka2 = keyboard.nextInt();

        // penjumlahan
        hasil = angka1 + angka2;
        System.out.println("Hasil = " + hasil);
        System.out.print("Input angka-1: ");
        angka1 = keyboard.nextInt();
        System.out.print("Input angka-2: ");
        angka2 = keyboard.nextInt();

        // pengurangan
        hasil = angka1 - angka2;
        System.out.println("Hasil = " + hasil);
        System.out.print("Input angka-1: ");
        angka1 = keyboard.nextInt();
        System.out.print("Input angka-2: ");
        angka2 = keyboard.nextInt();
    }
}
```

```

// perkalian
hasil = angka1 * angka2;
System.out.println("Hasil = " + hasil);
System.out.print("Input angka-1: ");
angka1 = keyboard.nextInt();

System.out.print("Input angka-2: ");
angka2 = keyboard.nextInt();

// Pembagian
hasil = angka1 / angka2;
System.out.println("Hasil = " + hasil);
System.out.print("Input angka-1: ");
angka1 = keyboard.nextInt();
System.out.print("Input angka-2: ");
angka2 = keyboard.nextInt();

// Sisa Bagi
hasil = angka1 % angka2;
System.out.println("Hasil = " + hasil);
}
}

```

2.2.2 Operator Penugasan

Operator penugasan berfungsi untuk memberikan tugas pada variabel tertentu. Biasanya untuk mengisi nilai. Contoh:

```
int x = 10;
```

Variabel x ditugaskan untuk menyimpan nilai 10, operator Penugasan terdiri dari:

Nama Operator	Simbol
Pengisian Nilai	=
Pengisian dan Penambahan	+=

Nama Operator	Simbol
Pengisian dan Pengurangan	--
Pengisian dan Perkalian	*=
Pengisian dan Pembagian	/=
Pengisian dan Sisa bagi	%=

Contoh9.java

```

public class Contoh9{
    public static void main(String[] args) {
        int a;
        int b;
        // Pengisian nilai
        a = 5;
        b = 10;
        // penambahan
        b += a;
        // b menjadi = 15
        System.out.println("Penambahan : " + b);
        // pengurangan
        b -= a;
        // b menjadi = 10 (15-5)
        System.out.println("Pengurangan : " + b);
        // perkalian
        b *= a;
        // b menjadi = 50 (10*5)
        System.out.println("Perkalian : " + b);
        // Pembagian
        b /= a;
    }
}

```

```

// b menjadi = 10 (50/5)
System.out.println("Pembagian : " + b);
// Sisa bagi
b %= a;
// b menjadi = 0
System.out.println("Sisa Bagi : " + b);
}
}

```

2.2.3 Operator Pembandingan

Operator pembandingan digunakan untuk membandingkan. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Nilai yang dihasilkan dari operator ini berupa boolean, yaitu: true dan false yang terdiri dari:

Nama	Simbol
Lebih Besar	>
Lebih Kecil	<
Sama Dengan	==
Tidak Sama dengan	!=
Lebih Besar Sama dengan	>=
Lebih Kecil Sama dengan	<=

contoh:

```
boolean x = 5 < 10
```

Maka x akan bernilai *true*, karena 5 lebih kecil dari 10.

Contoh10.java

```
public class Contoh10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int nilaiA = 10;  
        int nilaiB = 5;  
        boolean hasil;  
        // apakah A lebih besar dari B?  
        hasil = nilaiA > nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
        // apakah A lebih kecil dari B?  
        hasil = nilaiA < nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
        // apakah A lebih besar samadengan B?  
        hasil = nilaiA >= nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
        // apakah A lebih kecil samadengan B?  
        hasil = nilaiA <= nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
        // apakah nilai A sama dengan B?  
        hasil = nilaiA == nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
        // apakah nilai A tidak sama dengan B?  
        hasil = nilaiA != nilaiB;  
        System.out.println(hasil);  
    }  
}
```

2.2.4 Operator Logika

Operator logika sama dengan pelajaran logika matematika, operator logika digunakan untuk membuat operasi logika.

Nama	Simbol di Java
Logika AND	&&
Logika OR	
Negasi/kebalikan	!

P1	P2	AND	OR	XOR	~P1
True	True	True	True	False	False
True	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
False	False	False	False	False	True

Contoh12.java

```

public class Contoh13{
    public static void main (String[] args){
        boolean x = true;
        boolean y = false;
        boolean z ;
        //konjungsi
        z = x && y;
        System.out.println("true && false = "+z);
        //disjungsi
        z = x || y;
        System.out.println("true || false = "+z);
        //negasi
        System.out.println("Negasi, !false = "+!y);
    }
}

```

2.2.5 Operator Bitwise

Operator bitwise merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner. Operator bitwise terdiri dari:

Nama	Simbol di Java
AND	&
OR	

Nama	Simbol di Java
XOR	<code>^</code>
Negasi/kebalikan	<code>~</code>
Left Shift	<code><<</code>
Right Shift	<code>>></code>
Left Shift (unsigned)	<code><<<</code>
Right Shift (unsigned)	<code>>>></code>

Operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit-ke-bit. Misalnya, punya variabel bilangan bulat a = 60 dan b = 13 kemudian dikonversi dalam bentuk biner, akan menjadi seperti ini:

```
a      = 00111100
b      = 00001101
```

Operasi AND

```
a      = 00111100
b      = 00001101
a & b  = 00001100
```

Operasi OR

```
A      = 00111100
b      = 00001101
a | b   = 00111101
```

Operasi XOR

```
a      = 00111100
b      = 00001101
```

a ^ b = 00110001

Operasi NOT (Negasi/kebalikan)

a = 00111100

~a = 11000011

Hampir sama dengan operator Logika. Bedanya, Bitwise digunakan untuk biner.

Contoh13.java

```
public class bitwise {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 60; /* 60 = 0011 1100 */  
        int b = 13; /* 13 = 0000 1101 */  
        int c = 0;  
  
        c = a & b; /* 12 = 0000 1100 */  
        System.out.println("a & b = " + c);  
        c = a | b; /* 61 = 0011 1101 */  
        System.out.println("a | b = " + c);  
        c = a ^ b; /* 49 = 0011 0001 */  
        System.out.println("a ^ b = " + c);  
        c = ~a; /* -61 = 1100 0011 */  
        System.out.println("~a = " + c);  
        c = a << 2; /* 240 = 1111 0000 */  
        System.out.println("a << 2 = " + c);  
        c = a >> 2; /* 15 = 0000 1111 */  
        System.out.println("a >> 2 = " + c);  
        c = a >>> 2; /* 15 = 0000 1111 */  
        System.out.println("a >>> 2 = " + c);  
    }  
}
```